

Evaluation of LiDAR-Derived Snow Depth Estimates From the iPhone 12 Pro



Fraser King, Richard Kelly, and Christopher G. Fletcher

IEEE GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS, VOL. 19, 2022

Kyungmin Kim
Chung-Ang University
kyungddin@cau.ac.kr
Aug. 21st 2025

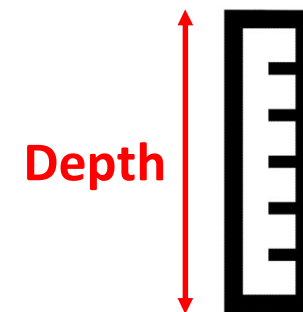


Winter is coming..

I: Introduction

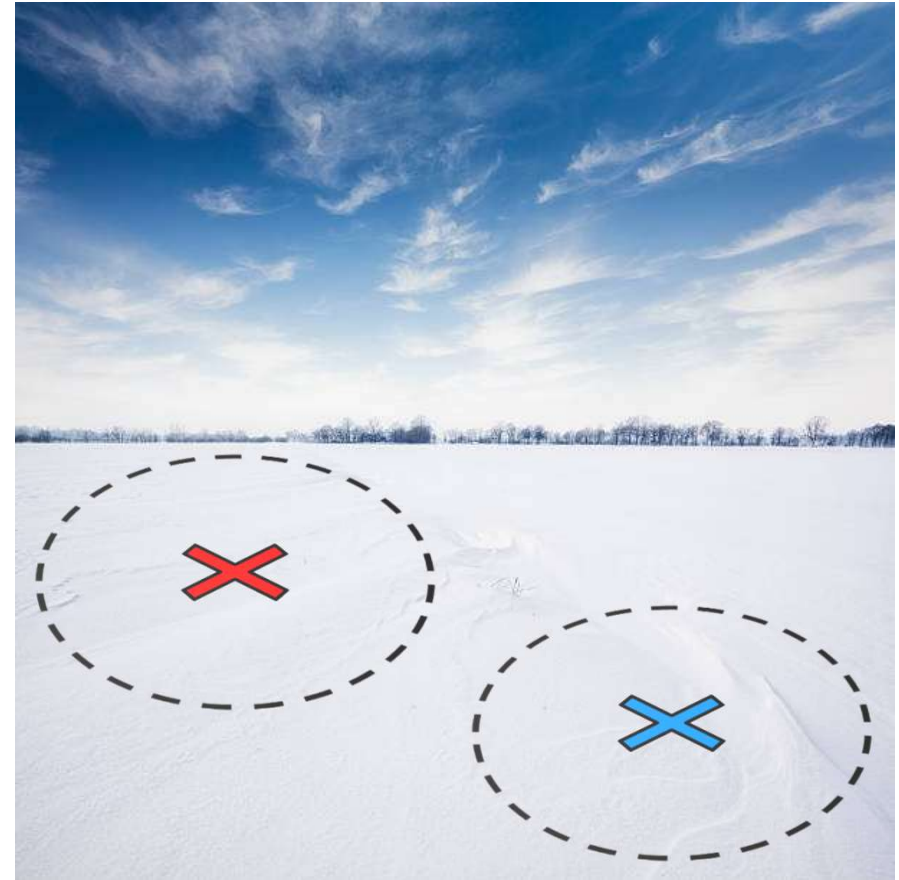
Introduction

- 캐나다처럼 눈이 많이 오는 나라의 경우 **Snow Melt Problem**이 아주 중요
(캐나다는 전체 강수량의 1/3이 눈)
 - 봄철 홍수 예보의 핵심
 - 수자원 공급에 기여
- Snow Water Equivalent (**SWE**)
 - 눈이 완전히 녹았을 때 나오는 물의 양에 대한 Metric
 - $SWE = \text{depth} \times \text{density}$
- 눈의 깊이를 통해 물의 양을 알 수 있으므로 이를 정확히 측정하는 것이 중요!



Introduction

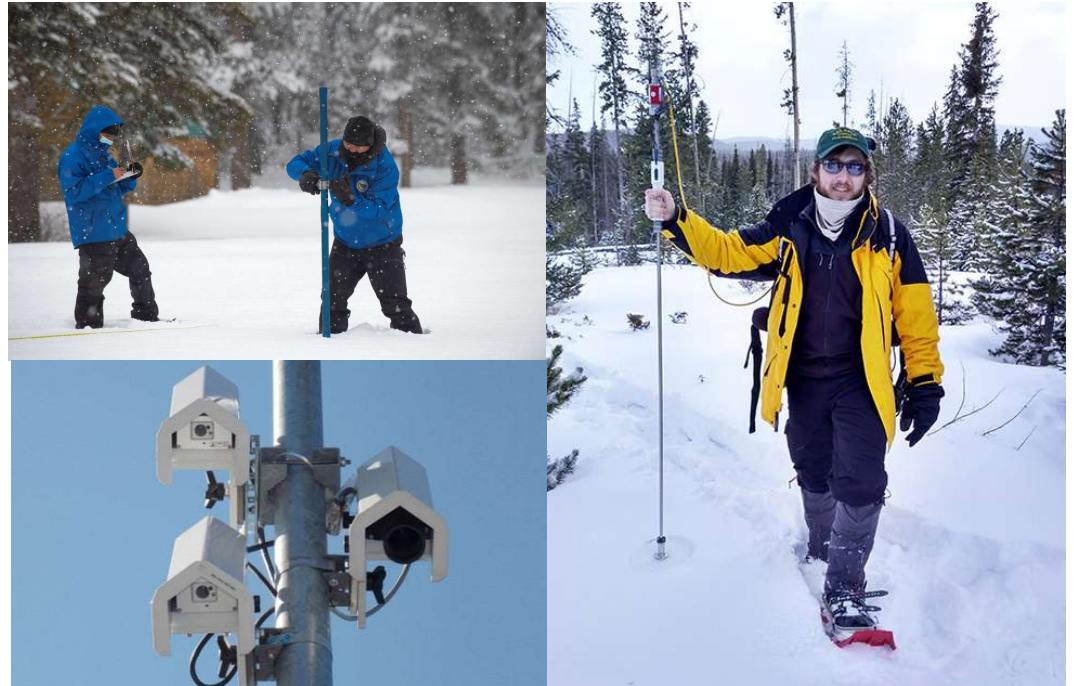
- 그러나 눈의 depth와 density는
위치가 조금만 변해도 크게 달라짐
 - 바람에 의한 날림
 - 지형적 영향
 - 땅의 형태
 - 초목에 의한 영향
 - 눈이 받는 태양 에너지의 변화
 - 공기역학적 변수 발생



Introduction



- Traditional “**in situ**” Measurement
 - 눈 깊이는 숙련된 전문가에 의해 **fixed Location(= in situ)**에서 이루어짐
- Measurement Device
 - **Snow Ruler**
 - Judd Acoustic depth sensor
 - CCTV와 같은 형태의 센서
 - Magnaprobe
 - 자기(Magnetic) 변형소재를 사용한 Snow Ruler

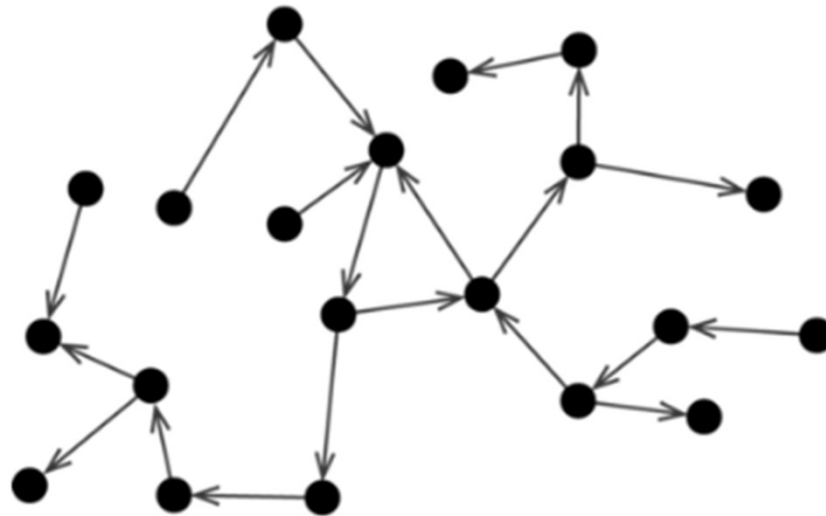


Measurement Device

Introduction



- Traditional Measurement의 문제점
 - 고정된 위치에서 측정을 수행하기에 **Sparse Observational Network**를 구성
 - 위치의 따라 변화가 심한 눈의 물리량에 대응하기 어려운 문제가 있음!



Introduction

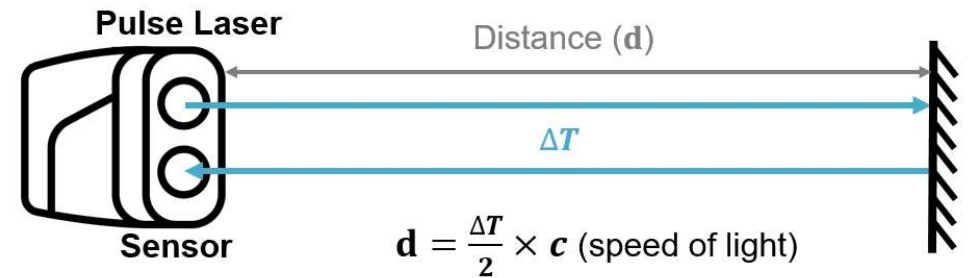
- Another Observation Method: **LiDAR**

- LiDAR는 Laser의 TOF로 물체의 distance를 측정하므로 Snow Depth 측정 가능!

- LiDAR 측정의 불확실성

- 표면이 거칠거나 투과성이 강할 경우
 - 눈이 있는 지면
- 표면이 매끄러운 단일 표면이 아닌 경우
 - 초목이 있는 지면

- 그럼에도 상세한 3D 데이터를 얻을 수 있다고 저자는 언급함



Uncertainty Surface

Introduction

- 그러나.. LiDAR 측정 방식의 가장 큰 문제는 **돈**

- 전문 스캔 장비
- GPS 추적 기능
- 호환 UAV

➡ 일반적으로 수천달러의 비용 발생

- LiDAR와 GPS가 있으면서 이동 가능하며
비싸지 않은 장비가 있을까?



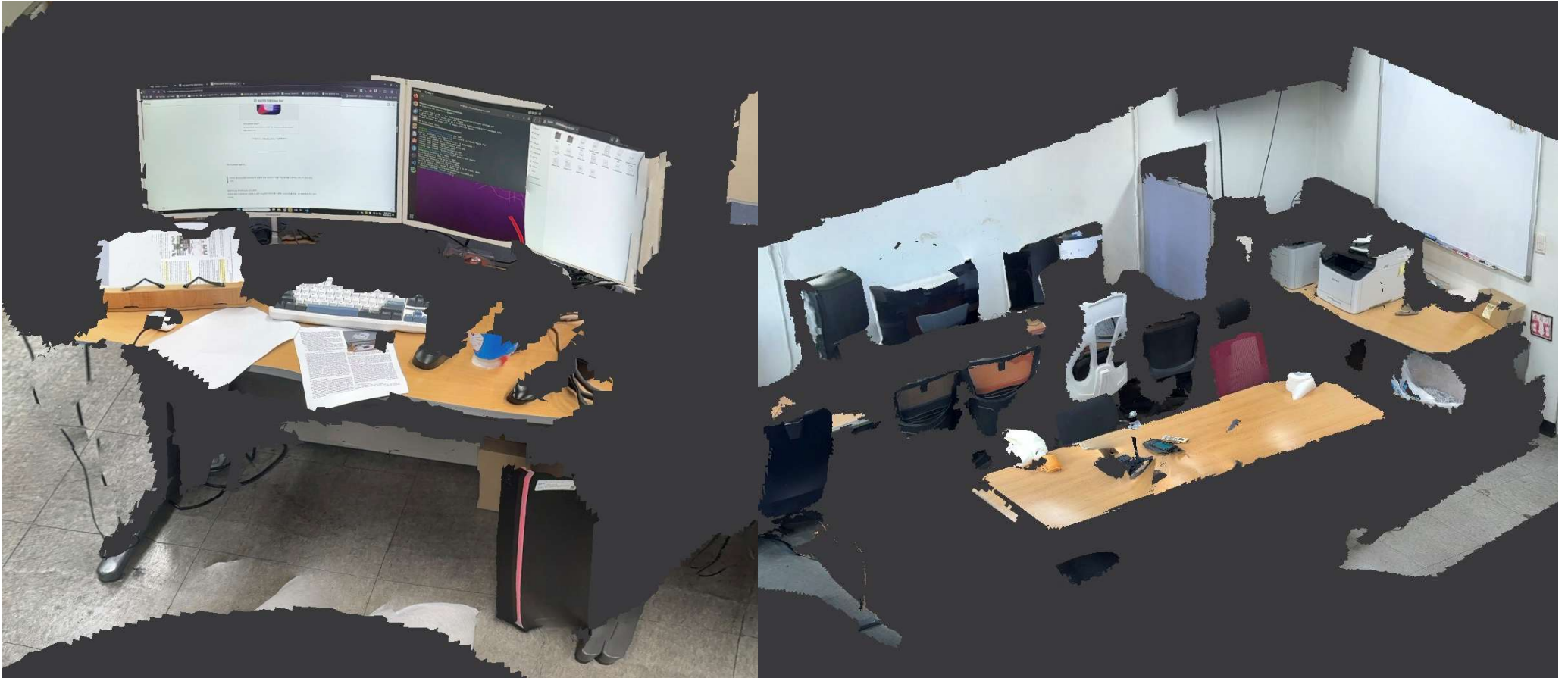
UAV with Sensor

Introduction

- **Apple**이 (또 다시) 선보이는 혁신
 - iPhone 12 라인업부터 (Pro 모델에 한해) LiDAR를 탑재하기 시작함
 - Apple Vision Pro와 더불어 AR 산업에 뛰어드려는 Apple의 행보 중 하나
- 본 논문에서는 iPhone 12 Pro 기종의 LiDAR 센서를 활용해서 눈 깊이를 측정
 - 그리고 Snow Ruler의 값과 비교



Introduction





How to proceed Experiments?

II: Data and Methods

Data and Methods: Snow Ruler

- Snow Ruler 측정 방식

- 1 m의 Snow Ruler를 실험 장소의 서로 다른 4개의 지점에 꽂고 측정
- 그 후 4개의 값에 대해 산술 평균을 내어 눈의 깊이 값을 얻음

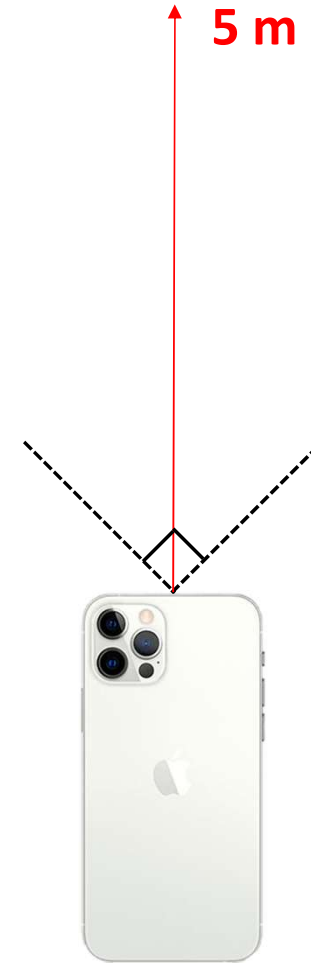
- 오차 고려

- 눈금이 mm scale & 사람이 직접 측정
- 이러한 점들을 고려해서 오차 범위 ± 5 mm



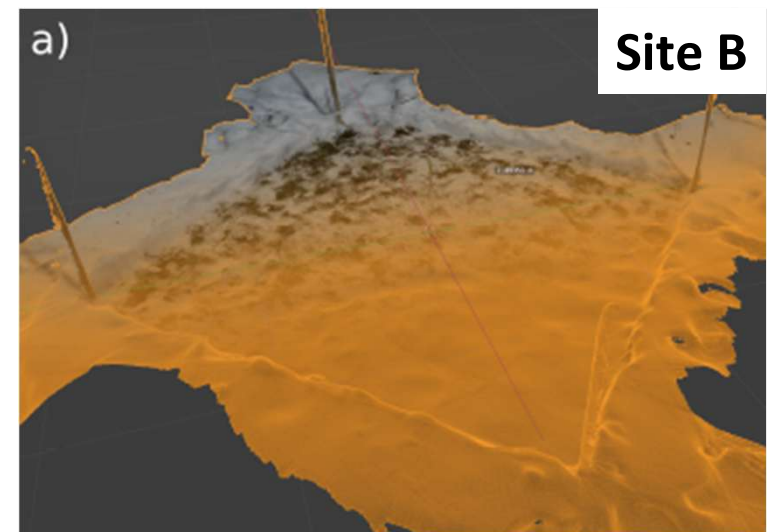
Data and Methods: iPhone 12 Pro LiDAR

- iPhone 12 Pro LiDAR Spec
 - SPAD diode (Digital LiDAR)
 - Distance: 5 m
 - FOV: 90°
 - Sensor Accuracy: 5mm
 - Point Density
 - 근거리: 7225 points/m²
 - 원거리: 150 points/m²
 - 즉 빛이 퍼질수록 밀도는 작아짐
- 측정된 눈 깊이 데이터 중 **최빈값**을 사용
- Apple의 **ARKit API**를 사용해서 데이터 처리



Data and Methods: Experimental Design

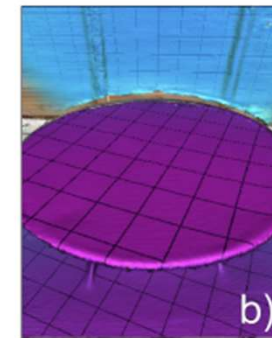
- **Site A:** Outdoor dining table (통제군)
 - 원형 테이블로, 바닥이 완전히 평평하며 지면에서 떨어져 있기에 통제군의 역할을 한다
 - 2019년 12월 27일 ~ 2020년 3월 11일까지 매일 측정
- **Site B:** 2.5m x 2.5m Backyard (실험군)
 - 도심 환경의 개방된 잔디밭
 - 주변에 불확실성을 유발하는 복잡한 지형이나 초목 x
 - 2020년 1월 18일부터 2020년 3월 11일까지 격주로 측정



Data and Methods: Experimental Design



- iPhone을 가슴 높이로 들고 LiDAR를 활성화 한 뒤 주위 360°를 천천히 걸으면서 스캔
 - 스캔 당 약 30초 소요
- 눈이 왔을 때와 눈이 오지 않았을 때의 3D 깊이 클라운드를 모두 얻은 뒤 이를 빼서 깊이 데이터를 얻음



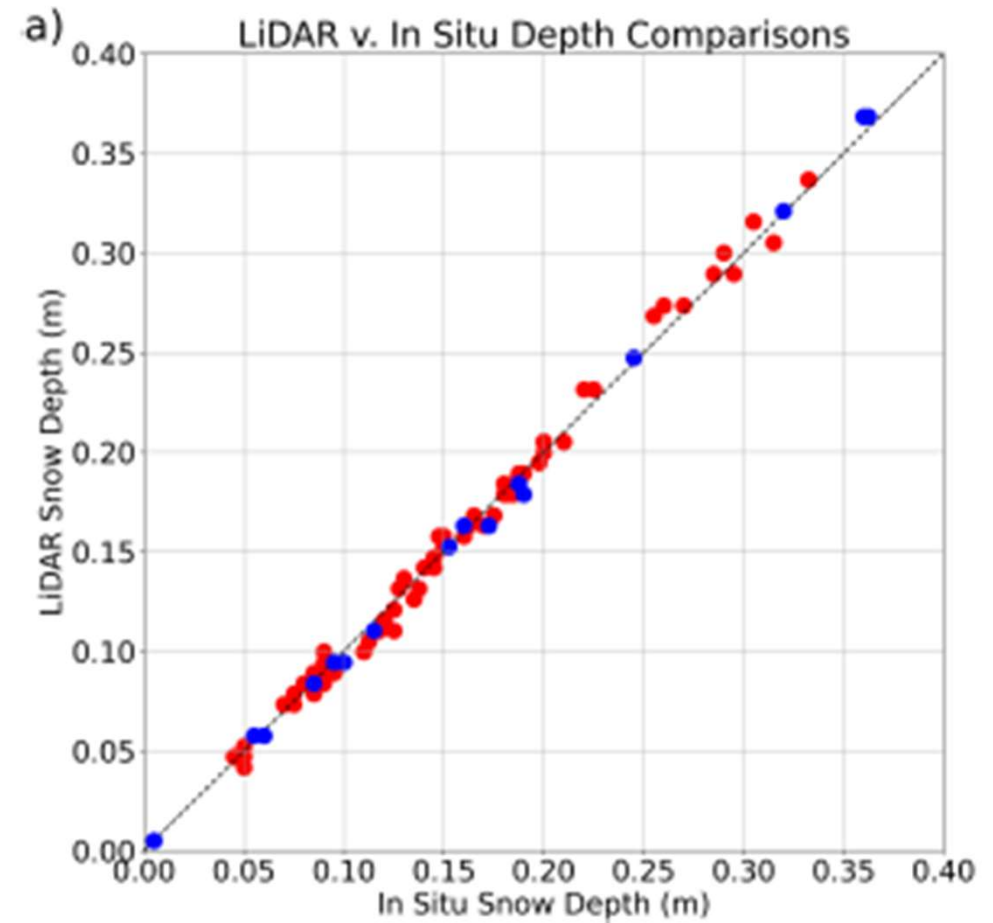


Snow Depth Data of Ruler & LiDAR

III: Results

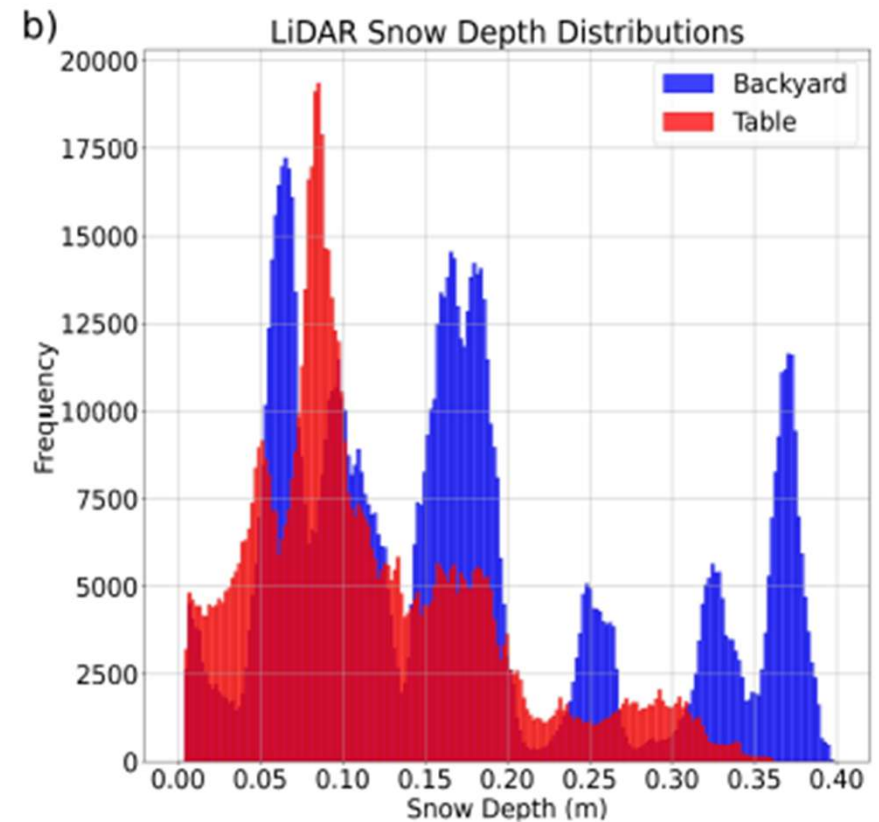
Results

- 데이터의 경우 시간에 따라 **변동성 증가**
 - 눈의 퇴적, 바람에 의한 재분배, 융해 등 여러 영향이 시간이 지날수록 커짐
- Comparison between Ruler and LiDAR
 - Correlation: 0.99 이상
 - Root Mean Squared Error: 6 mm
 - Apple 공식 정확도 5mm와 유사



Results

- Snow Depth Distribution Comparison
 - Site A의 경우 대부분의 깊이가 5~20 cm
 - Site B의 경우 고르게 분포
 - 분포의 차이는 Sampling Rate일 것으로 추정
- 장소가 다름에도 유사한 분포가 나타나는 것이 특징



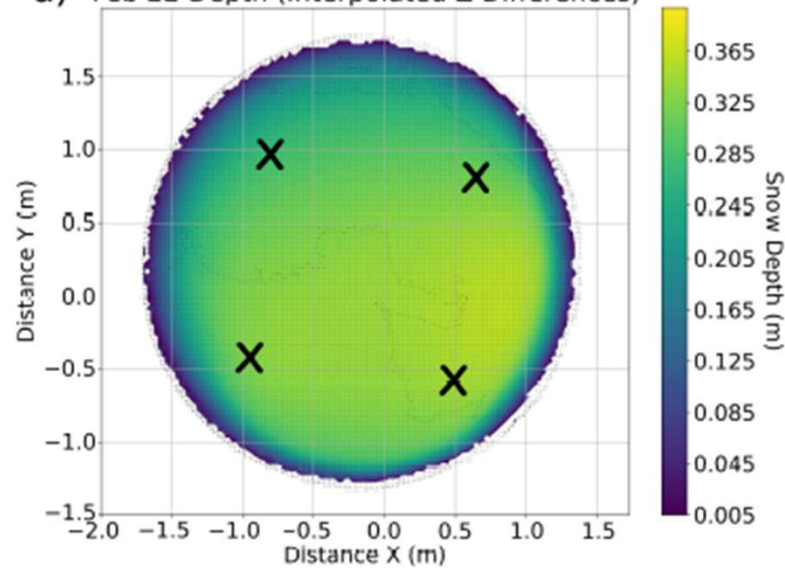
Results

Site A Depth Map & Distribution at Feb 22

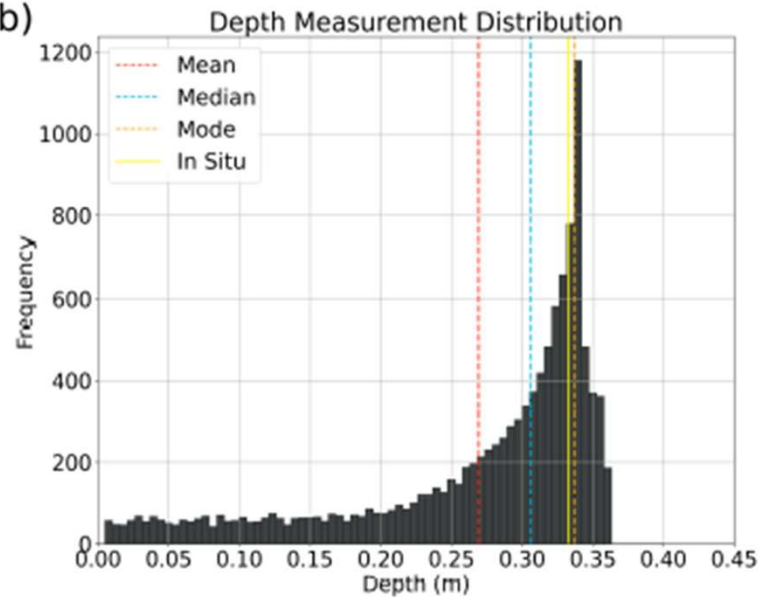
- 가장 자리가 빨리 녹는 것을 확인

- 안쪽은 안정적으로 얼어있음
- 이는 히스토그램에 긴 왼쪽 꼬리를 만들어 평균값과 중앙값을 낮춤

a) Feb 22 Depth (Interpolated Z Differences)



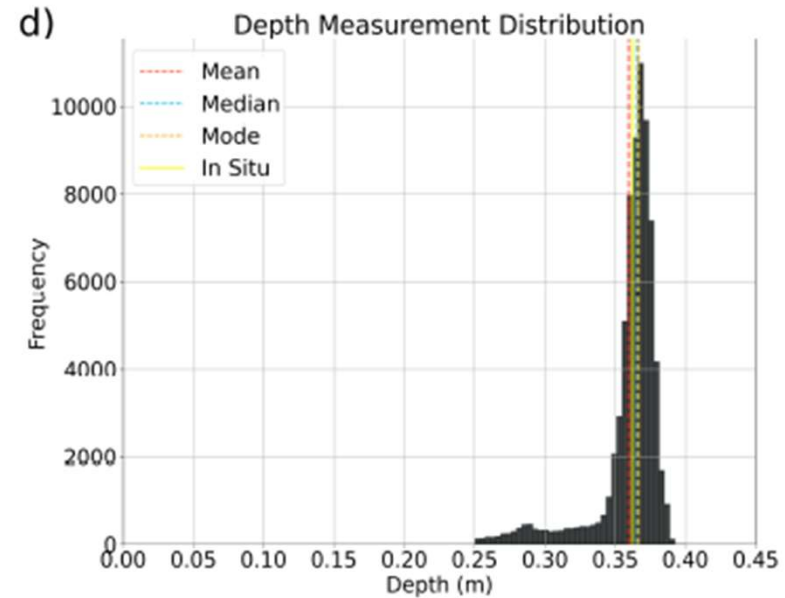
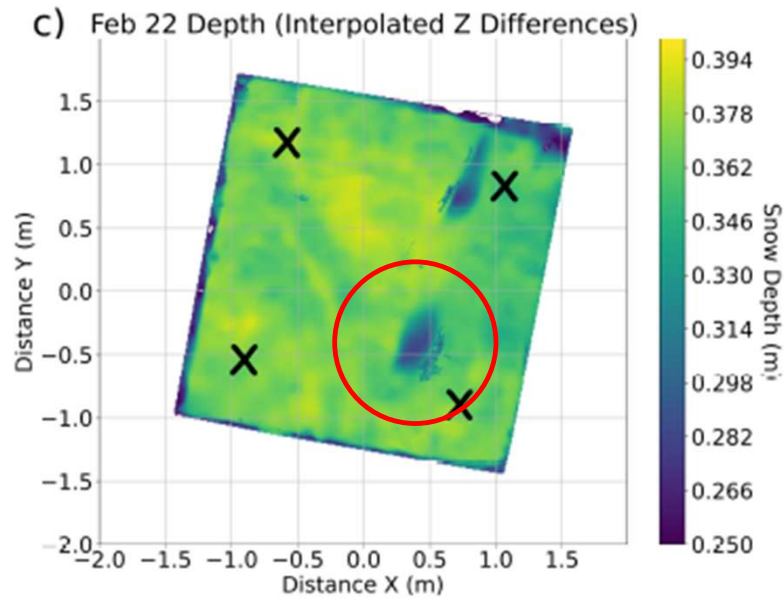
b)



x 표시는 Ruler 측정 위치

Results

- Site B Depth Map & Distribution at Feb 22
 - 가장 자리가 빨리 녹는 경우가 없기에 Site A에 비해 값이 몰림
 - 토끼 발자국을 관찰 가능
 - (LiDAR가 정확한 3D 스캔을 해냄을 입증)



x 표시는 Ruler 측정 위치



Is this Method Useful?

IV: Conclusion

Conclusion



▪ i-LiDAR의 한계

- **빛이 적은 환경에서 Mesh 데이터 손상**
 - ARKit API는 LiDAR뿐만 아니라 카메라를 활용해서 데이터 생성
- 도심이나 산림에서 **GPS 강도 저하**
- 눈이 왔을 때의 데이터와
오지 않았을 때의 데이터의
정렬 과정에서 오류가 발생할 수 있음
- iPhone은 추위에 약함
 - 정격 온도 -20°C



Conclusion



- 그럼에도 불구하고
 - 토끼발을 스캔한 것을 통해 초목이나 복잡한 지형에서 눈 깊이를 보다 잘 측정할 것으로 기대함
 - AR 애플리케이션의 인기가 높아짐에 따라 LiDAR는 차세대 스마트폰의 일반적인 구성 요소가 될 것이라 예상함
 - 따라서 전문가가 아니라도 고해상도 측정값을 저렴하고 쉽게 얻을 수 있을 것
 - 하지만 2025년 현재 LiDAR를 채택한 제조사는 Apple뿐이다..

Thank you!

Questions?